Guía del estudiante C-3-3

Convolución lineal, DFT y laboratorio piloto de voz

1. Información general

Campo	Información
Código y título	C-3-3. Convolución lineal de señales discretas y verificación mediante DFT
Componente del PDA	Componente 3. Transformada de Fourier de tiempo discreto
Subcomponente	3.2. Propiedades de la Transformada de Fourier de tiempo discreto
Modalidad	Individual, con cuatro pasos guiados, laboratorio obligatorio de voz y evaluación final
Duración estimada	70 minutos

2. Resultado de Aprendizaje Esperado

Determinar la transformada de Fourier de tiempo discreto de señales comunes utilizadas en ingeniería, relacionar los resultados teóricos con la simulación y aplicar la convolución a una señal real de voz.

3. Antes de comenzar

- Usa preferiblemente Chrome o Edge actualizado y abre Moodle mediante una conexión segura HTTPS.
- Comprueba que tu computador tenga micrófono y permite su uso cuando el navegador lo solicite.
- Ten disponible una palabra o frase corta. La captura se limita a cinco segundos.
- Si el micrófono está bloqueado, podrás cargar un archivo corto de voz como contingencia.

Regla de calificación del piloto: los ejercicios numéricos asignan 3 puntos al primer intento correcto y 2 puntos después de corregir. El laboratorio de voz es obligatorio para desbloquear la evaluación, pero no suma ni resta puntos.

4. Enunciado y fundamento

Trabajarás con x[n] = {1, 2, 1} y h[n] = {1, -1, 2}.

4.1 Formulación matemática que debe aplicar

y[n] = x[n] * h[n] = Σ x[m] h[n-m]

L_y = L_x + L_h - 1; para evitar solapamiento circular se requiere N ≥ L_y.

Desarrollo muestra por muestra

$$y[n] = \Sigma_m \, x[m] \, h[n - m]$$

$$y[0] = 1(1) = 1$$

$$y[1] = 1(-1) + 2(1) = 1$$

$$y[2] = 1(2) + 2(-1) + 1(1) = 1$$

$$y[3] = 2(2) + 1(-1) = 3$$

$$y[4] = 1(2) = 2$$

$$y[n] = \{1, 1, 1, 3, 2\}$$

Verificación mediante DFT

$$X[k] = \Sigma_{n=0}^{N-1} \, x[n] \, e\hat{}(-j2\pi kn/N)$$

$$H[k] = \Sigma_{n=0}^{N-1} \, h[n] \, e\hat{}(-j2\pi kn/N)$$

$$Y[k] = X[k] \, H[k]$$

$$y[n] = (1/N) \, \Sigma_{k=0}^{N-1} \, Y[k] \, e\hat{}(j2\pi kn/N)$$

Con N = 3 se obtiene {4, 3, 1}: las muestras finales se repliegan y producen solapamiento circular.

Con N = 5, después del relleno con ceros, se obtiene {1, 1, 1, 3, 2}, que coincide con la convolución lineal.

5. Ruta de la actividad

Momento	Qué debes hacer
Paso 1	Reconocer L_x, L_h y calcular L_y.
Paso 2	Calcular la convolución lineal muestra por muestra.
Paso 3	Verificar mediante DFT con N = 3 e identificar el solapamiento circular.
Paso 4	Aplicar relleno con ceros y verificar mediante DFT con N = 5.
Paso 5	Completar el laboratorio obligatorio de voz.

Paso 6	Responder la evaluación automática y finalizar el intento.

6. Paso 5: laboratorio obligatorio de voz

1. Lee el aviso de tratamiento temporal y marca que has comprendido cómo se procesará la voz.
2. Pulsa Grabar voz, acepta el permiso del micrófono y pronuncia una palabra o frase corta.
3. Escucha la señal original y la señal convolucionada con h[n] = [1, -1, 2]. Ajusta ganancia, separación/retardo y decaimiento para explorar su efecto.
4. Observa por separado las tres gráficas: Voz original, Voz convolucionada y Unión de las dos señales. Usa el control de instante para comparar sus amplitudes.
5. Cuando aparezca Laboratorio completado, continúa a la evaluación.

Contingencia técnica: si Moodle o el navegador bloquea el micrófono, revisa el permiso. Si el problema continúa, carga un archivo corto de voz. La evaluación permanecerá bloqueada hasta procesar una de las dos fuentes. Si tampoco puedes cargar el archivo, informa al tutor.

7. Privacidad y tratamiento del audio

En esta versión, el audio se procesa temporalmente en el navegador. No se guarda el archivo original ni el procesado en Moodle o en el estado SCORM. Solo se registran metadatos técnicos: vía utilizada, duración, frecuencia de muestreo, número de muestras, finalización y fecha/hora del procesamiento.

Constancia informada: antes de grabar o cargar el archivo, debes marcar que has leído y comprendido este tratamiento temporal. Esta constancia no se presenta como autorización para almacenar la voz.

8. Evaluación

Evidencia	Cantidad	Puntos
Verificaciones numéricas guiadas (3 puntos al primer intento; 2 puntos después de corregir)	4	12 máximo
Selección múltiple aleatoria	3	6
Verdadero/Falso aleatorio	2	2
Laboratorio de voz	1 obligatorio	0

Total calificable	9 respuestas	20

Nota = (puntos obtenidos / 20) × 100. En cada ejercicio numérico se asignan 3 puntos si se acierta en el primer intento y 2 puntos si se corrige después. Durante el piloto, la aprobación se registra desde 60/100.

9. Lista de verificación

- Completé los cuatro pasos matemáticos.
- Procesé una señal de voz y comparé el audio original con el convolucionado.
- Comprendí que el archivo de audio no queda almacenado en esta versión.
- Respondí las cinco preguntas conceptuales y finalicé el intento.